

11. REVISIÓN : ORIGEN DE LA ASIMETRÍA DEL CUERPO

DURACIÓN : 03:11

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora los orígenes de la asimetría corporal, examinando el movimiento del proceso notocordal y su papel en la formación del nódulo de Hensen. A través de este proceso, los investigadores descubren la importancia de los microcilios, relacionados con trastornos de la lateralidad e influyendo en la posición de órganos como el corazón y el hígado. Se destaca la animación de una cascada de moléculas y proteínas específicas, subrayando su impacto en la organización asimétrica del cuerpo. Además de un aspecto teórico, esta lección ofrece valiosos conocimientos para la aplicación clínica, reforzando la comprensión de los mecanismos de desarrollo en embriología biodinámica y osteopatía.

ORIGEN DE LA ASIMETRÍA CORPORAL

El origen de esta **asimetría** se produce durante el movimiento del **proceso notocordal**. Este movimiento genera un nudo, llamado el **nudo de Hensen**. Este nudo es esencial en la formación del eje notocordal.

Dentro de esta estructura, se encuentran **microcilios**. Gracias al **síndrome de Kartagener**, investigadores japoneses descubrieron que este sistema estaba relacionado con trastornos de la **lateralidad**. Por ejemplo, algunas personas desarrollan su corazón a la derecha en lugar de a la izquierda. Observaron por primera vez estos pequeños cilios en la región del nudo de Hensen.

Estos microcilios, presentes en varios lugares del cuerpo como los **espermatozoides**, el **útero**, las **trompas** y los **bronquios**, realizan un movimiento rotatorio en lugar de un movimiento de vaivén. Estos cilios, inclinados a 60 grados, crean un movimiento que concentra pequeñas moléculas en un lado, empujándolas hacia el lado izquierdo del embrión.

Cuando estas pequeñas **vesículas** estallan, liberan una nueva **nieve sutil de moléculas premorfogénicas**, lo que provoca una asimetría interna. En consecuencia, órganos como el corazón se desarrollan más en el lado izquierdo, mientras que otros órganos, como el hígado, también contribuyen a esta asimetría.

Aunque el cuerpo parece simétrico externamente, existe una gran asimetría internamente, ya sea a nivel **cerebral**, **ocular** o en todo el cuerpo. Esta asimetría se extiende entre el **sacro** y la **base del cráneo**, representando la organización de la lateralidad embrionaria.

Una cascada de estas pequeñas moléculas libera **proteínas específicas**, conocidas como **sonotique HETCH**, así como genes específicos que contienen **zinc**. Estos elementos activan un lado del sistema de la **corrompida** y del **hipercalcio**. Esta actividad cálcica juega un papel crucial en el desarrollo de las células, favoreciendo un desarrollo más rápido de un lado en comparación con el otro.

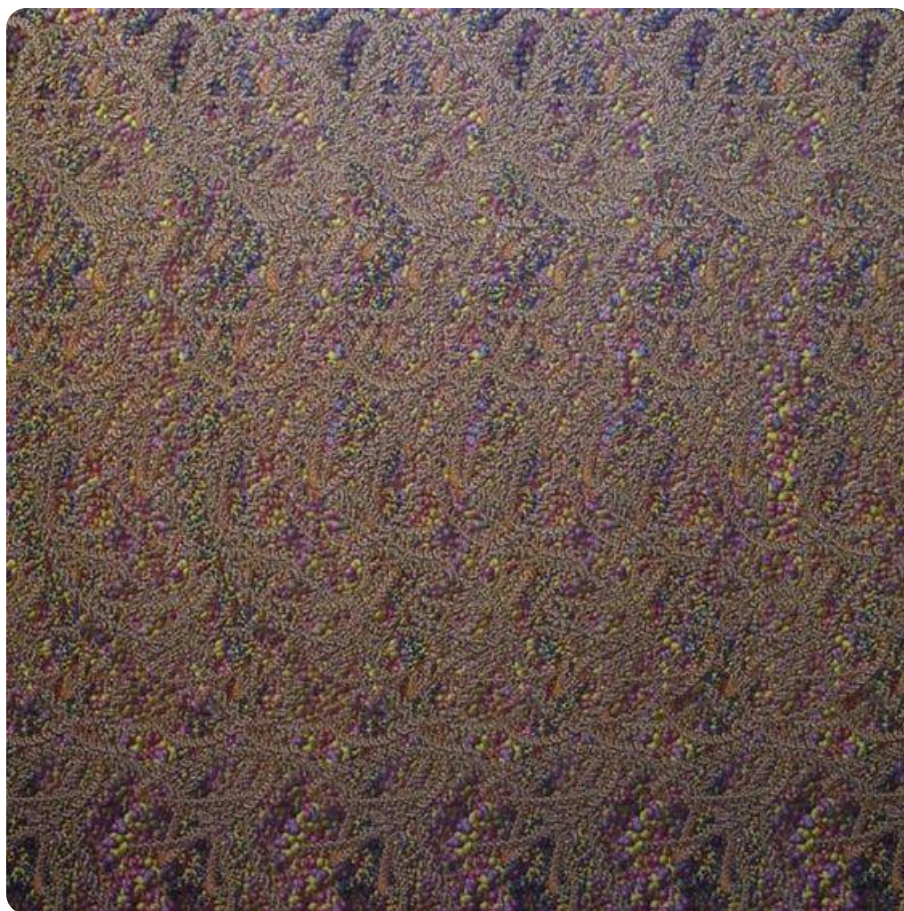


FIG. — Autoestereograma